

1.3 ENLACE COVALENTE Y MATERIALES INTRÍNSECOS

ESTRUCTURA ATÓMICA:

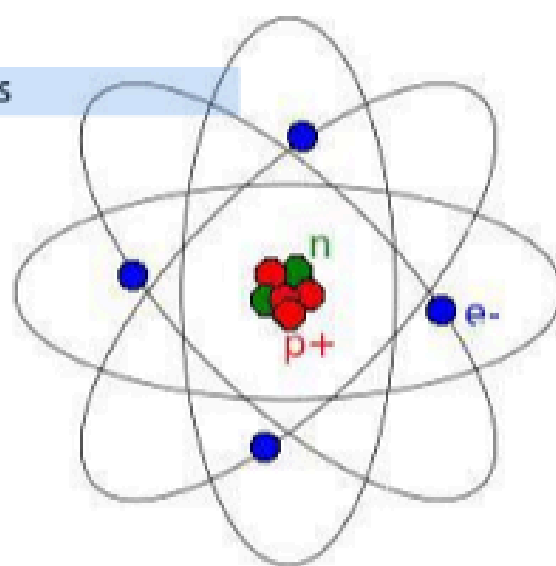
El átomo y su efecto en las características eléctricas

Componentes del átomo

Protones (p^+)

Electrones (e^-)

Neutrones (n)



- Los neutrones y protones forman el núcleo.
- Los electrones se mueven alrededor del núcleo sobre una órbita fija.
- Los modelos de BOHR se usan con mayor frecuencia

*Ciencia
y técnica*

AL SERVICIO
DEL PUEBLO

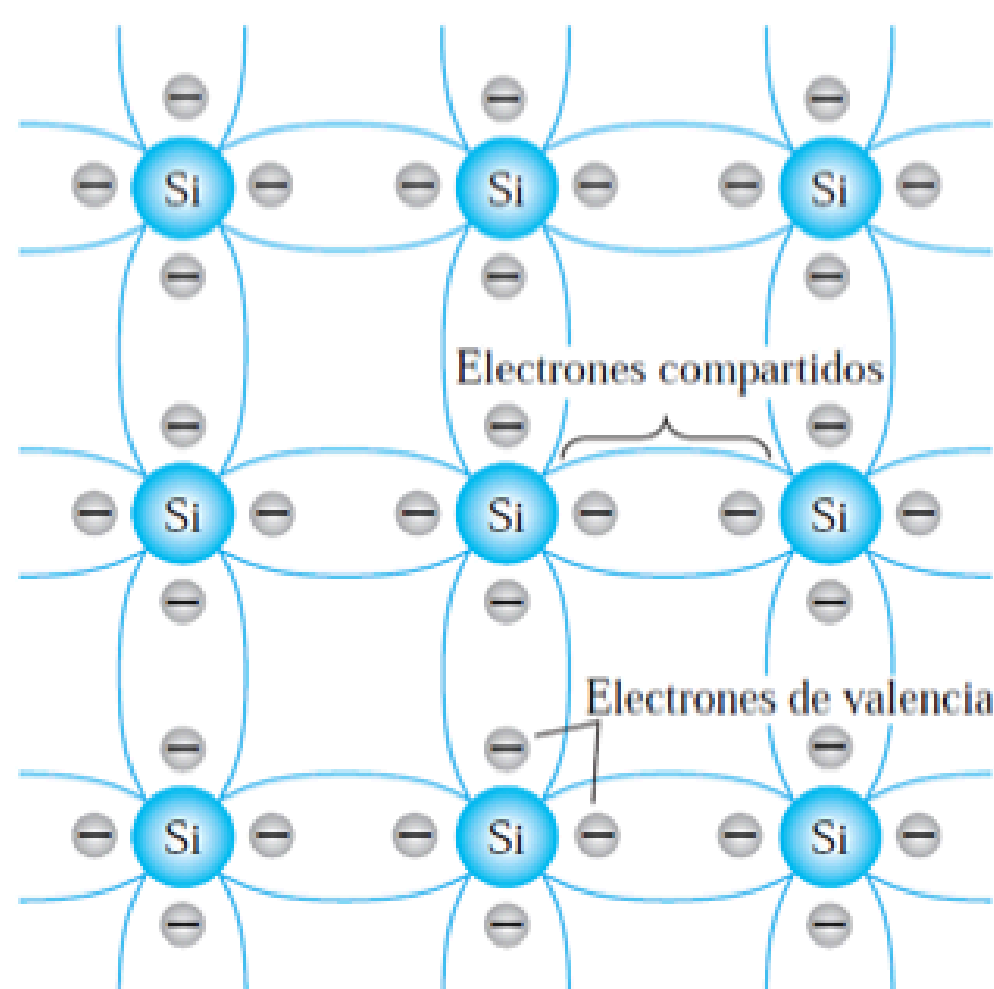
UTN
IBARRA - ECUADOR

Facultad de Ingeniería
en Ciencias Aplicadas
FICA

El potencial (potencial de ionización) que se requiere para mover estos 4 electrones es menor que el requerimiento por cualquier otro electrón dentro de la estructura

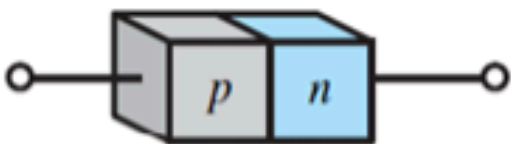
En un cristal puro estos 4 electrones se encuentran unidos a 4 átomos adjuntos como se muestra en la figura.

“La unión de átomos fortalecida por el compartimiento de electrones se denomina **UNIÓN COVALENTE**”

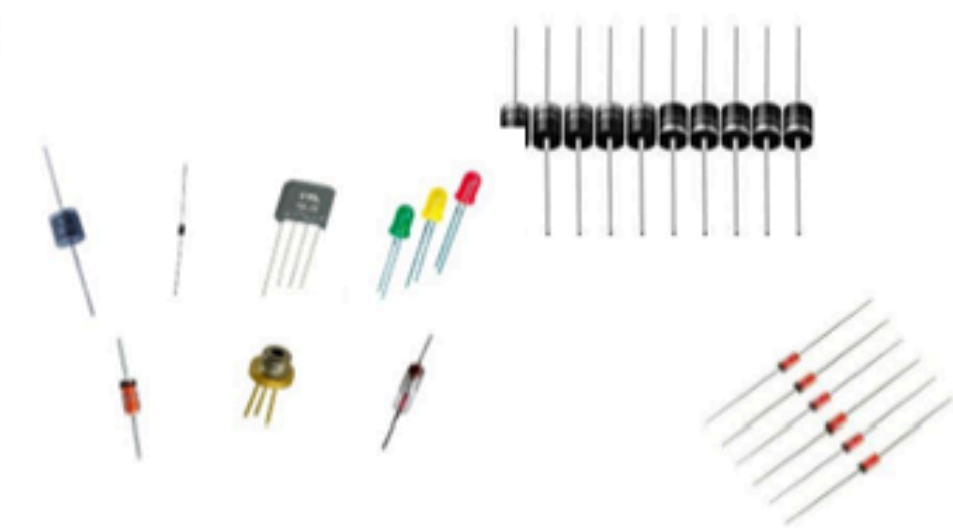


1.6 DIODO SEMICONDUCTOR

Ahora que los materiales tanto tipo n como tipo p están disponibles, podemos construir nuestro primer dispositivo electrónico de estado sólido. El **diodo semiconductor**, con aplicaciones demasiado numerosas de mencionar, se crea uniendo un material tipo n a un material tipo p , nada más que eso; sólo la unión de un material con un portador mayoritario de electrones a uno con un portador mayoritario de huecos. La simplicidad básica de su construcción refuerza la importancia del desarrollo de esta área de estado sólido.



DIODO	SIMBOLOGÍA	PICTÓRICO
DIODO RECTIFICADOR		
DIODO LED		
DIODO ZENER		
DIODO PIN		
DIODO TÚNEL		
DIODO SCHOTTKY		
DIODO VARISTOR		
DIODO VARICAP		
FOTODIODO		

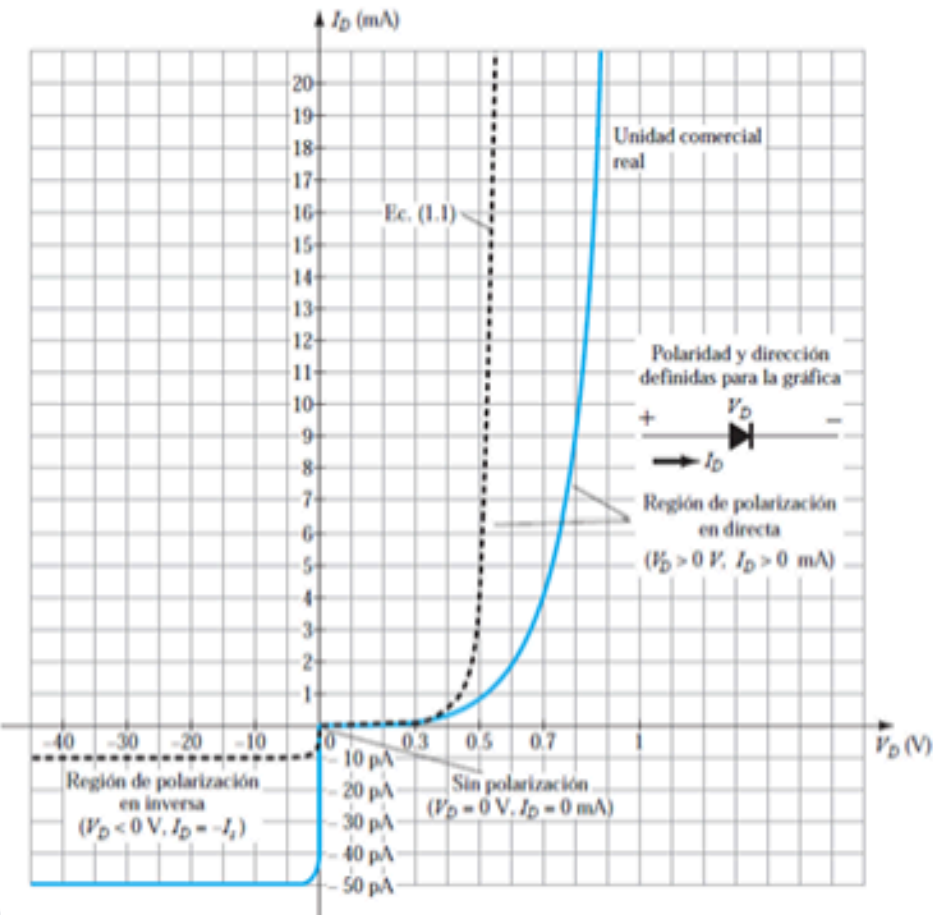


Inicialmente, la ecuación (1.1) con todas sus cantidades definidas puede parecer un tanto complicada. Sin embargo, no se utilizará mucho en el análisis siguiente. Lo importante en este momento es entender el origen de las características del diodo y qué factores afectan su forma.

En la figura 1.15 aparece una curva de la ecuación (1.1), la línea punteada, con $I_s = 10 \text{ pA}$. Si la expandimos a la forma siguiente, el componente contribuyente en cada región de la figura 1.15 se describe con mayor claridad:

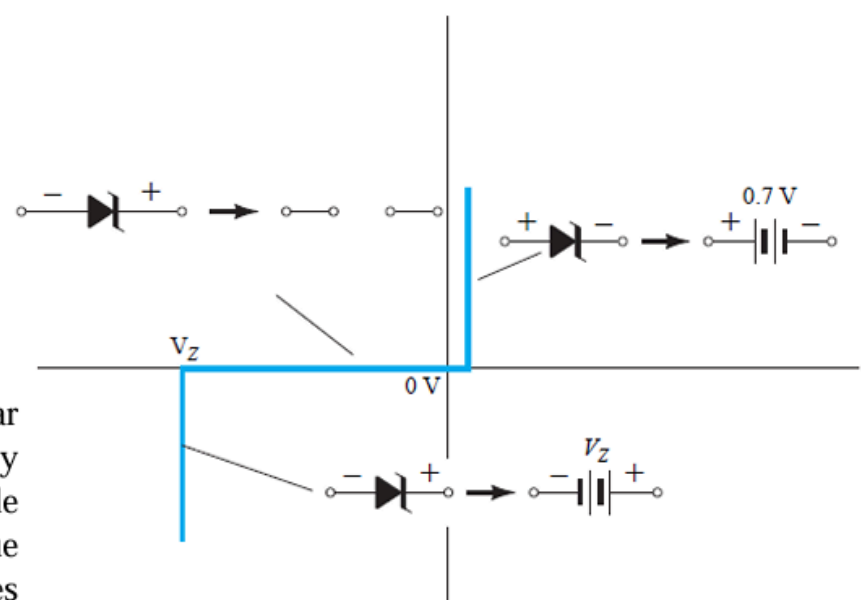
$$I_D = I_s e^{V_D/nV_T} - I_s$$

FIG. 1.15 Características del diodo semiconductor de silicio



2.10 DIODOS ZENER

El análisis de redes que emplea diodos Zener es muy parecido al análisis de diodos semiconductores en secciones anteriores. En primer lugar se debe determinar el estado del diodo y luego se sustituye el modelo apropiado y se determinan las demás cantidades desconocidas de la red. La figura 2.102 repasa los circuitos equivalentes aproximados en cada región de un diodo Zener suponiendo aproximaciones de línea recta en cada punto de ruptura. Observe que se incluye la región de polarización directa porque de vez en cuando una aplicación también pasará por alto esta región.



Los dos primeros ejemplos demuestran cómo se puede utilizar un diodo Zener para establecer niveles de voltaje de referencia y actuar como un dispositivo de protección. Entonces, el uso de un diodo Zener como *regulador* se describirá en detalle porque es una de sus principales áreas de aplicación. Un regulador es una combinación de elementos diseñados para garantizar que el voltaje de salida de una fuente permanezca más o menos constante.

FIG. 2.102

Circuitos aproximados equivalentes del diodo Zener en las tres regiones de aplicación posibles.

Diodo Zener como regulador

El uso del diodo Zener como regulador es tan común que se consideran tres condiciones en torno al análisis del regulador Zener básico. El análisis brinda una excelente oportunidad de conocer mejor la respuesta del diodo Zener a diferentes condiciones de operación. La configuración básica aparece en la figura 2.106. *El análisis primero es para cantidades fijas, seguido por un voltaje de alimentación fijo y una carga variable y por último una carga fija y una alimentación variable.*

Vi y R fijos

Las redes más sencillas de reguladores Zener aparecen en la figura 2.106. El voltaje de cd aplicado es fijo, lo mismo que el resistor de carga. El análisis se puede dividir en dos pasos.

- 1. Determine el estado del diodo Zener eliminándolo de la red y calculando el voltaje a través del circuito abierto resultante.

Aplicando el paso 1 a la red de la figura 2.106 se obtiene la red de la figura 2.107, donde la aplicación de la regla del divisor de voltaje da por resultado

$$V = V_L = \frac{R_L V_i}{R + R_L}$$

(2.16)

Si $V \geq V_Z$, el diodo Zener está encendido y se puede sustituir el modelo equivalente apropiado.
Si $V < V_Z$, el diodo está apagado y se sustituye la equivalencia de circuito abierto.

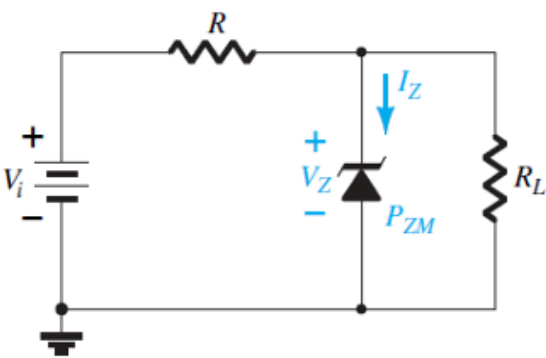


FIG. 2.106 Regulador Zener básico

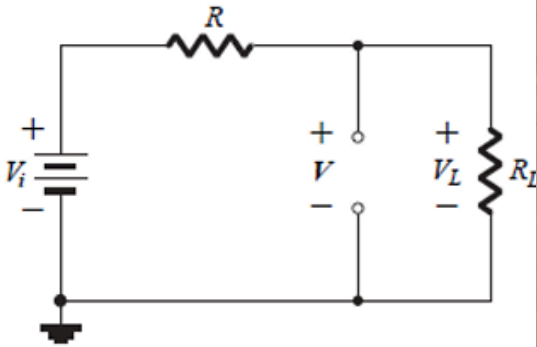


FIG. 2.107